

1 Phương pháp tách biến

1.1 Phương trình Poisson trong hình vuông

1. Giải bài toán biên cho phương trình Laplace trong hình vuông:

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0, \quad 0 < x, y < \pi,$$

với điều kiện biên

$$\begin{cases} u(x, 0) = \sin^3(x), & u(x, \pi) = \frac{1}{3} \sin(3x) & \text{với } 0 \leq y \leq \pi, \\ u(0, y) = u(\pi, y) = 0 & & \text{với } 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

2. Xét bài toán biên cho phương trình Laplace:

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0, \quad 0 < x, y < 1,$$

với điều kiện biên Neumann

$$\begin{cases} u_y(x, 0) = u_y(x, 1) = 0, & \text{khi } 0 \leq x \leq 1, \\ u_x(0, y) = \alpha + \cos(2\pi y), u_x(1, y) = \sin^2(\pi y) & \text{khi } 0 \leq y \leq 1. \end{cases}$$

- (a) Tìm α để bài toán đang xét vô nghiệm.
(c) Với α để bài toán đang xét có nghiệm, hãy giải bài toán đã cho.
3. Cho phương trình Poisson trong hình vuông

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 2y, \quad 0 < x, y < \pi,$$

với điều kiện biên

$$\begin{cases} u(x, 0) = \sin^3(x), u(x, \pi) = \pi(x^2 + \frac{\pi^2}{4}) & \text{với } 0 \leq y \leq \pi, \\ u(0, y) = u(\pi, y) = \frac{1}{4}\pi^2 y & \text{với } 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

- (a) Chứng minh rằng $v(x, y) = y(\frac{\pi}{2} - x)^2$ là một nghiệm riêng của bài toán trên.
(b) Đặt $w = u - v$. Khi đó w là nghiệm của bài toán nào và giải bài toán trên bằng phương pháp tách biến.
4. Cho phương trình Poisson trong hình vuông:

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 1 - 2y, \quad 0 < x, y < 1,$$

với điều kiện biên

$$\begin{cases} u_y(x, 0) = 0, u_y(x, 1) = 0 & \text{với } 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, y) = 0, u(1, y) = -\frac{1}{3}y^3 & \text{với } 0 \leq y \leq 1. \end{cases}$$

- (a) Chứng minh rằng $v(x, y) = \frac{1}{2}xy^2(1 - 2y/3)$ là một nghiệm riêng của bài toán trên.
(b) Đặt $w = u - v$. Khi đó w là nghiệm của bài toán nào và giải bài toán trên bằng phương

pháp tách biến.

5. Xét bài toán biên Neumann trong hình vuông

$$\begin{cases} u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = x \cos y & (0 < x, y < \pi), \\ u_y(x, \pi) = u_y(x, 0) = 0 & (0 \leq x \leq \pi), \\ u_x(\pi, y) = y, u_x(0, y) = -\cos y & (0 \leq y \leq \pi), \end{cases}$$

với α là hằng số.

- (a) Tìm một hàm $v(x, y) = -x^\beta \cos y$ thỏa mãn $v_{xx}(x, y) + v_{yy}(x, y) = x \cos y$ và $v_y(x, \pi) = v_y(x, 0) = 0$.
- (b) Khi đó $w = u - v$ thỏa mãn bài toán nào? Tìm α để bài toán biên đã cho có nghiệm, và giải bài toán đó.

6. Xét bài toán biên cho phương trình Poisson trong hình vuông

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 1 \quad (-\pi < x, y < \pi),$$

với điều kiện biên Neumann $u_x(-\pi, y) = u_x(\pi, y) = 0$ khi $-\pi < y < \pi$, và $u_y(x, -\pi) = x$, $u_y(x, \pi) = 2\pi$ khi $-\pi < x < \pi$.

- (a) Tìm một hàm $v(x, y) = \alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2$ thỏa mãn phương trình $v_{xx}(x, y) + v_{yy}(x, y) = 1$ và điều kiện $v_x(-\pi, y) = v_x(\pi, y) = 0$.
- (b) Đặt $w(x, y) = u(x - \pi, y - \pi) - v(x - \pi, y - \pi)$. Hỏi w thỏa mãn bài toán nào? Giải bài toán đó và tìm lại u .

7. Xét bài toán biên cho phương trình Laplace:

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0 \quad (0 < x, y < 1),$$

với điều kiện biên Neumann

$$\begin{cases} u_y(x, 0) = u_y(x, 1) = 0, & \text{khi } 0 \leq x \leq 1, \\ u_x(0, y) = \alpha + \cos(2\pi y), u_x(1, y) = \sin^2(\pi y) & \text{khi } 0 \leq y \leq 1. \end{cases}$$

- (a) Tìm α để bài toán đang xét vô nghiệm.
- (c) Với α để bài toán đang xét có nghiệm, hãy giải bài toán đã cho.

1.2 Phương trình Poisson trong hình tròn

1. Xét bài toán trong hình tròn $\{x^2 + y^2 < 1\}$ cho phương trình Laplace $\Delta u = 0$, với điều kiện biên Dirichlet

$$u(x, y) = x^3 y \quad \text{khi } x^2 + y^2 = 1.$$

Chuyển bài toán qua tọa độ cực và dùng phương pháp tách biến, giải bài toán đã cho.

2. Xét bài toán trong hình tròn $\{x^2 + y^2 < 4\}$ cho phương trình Laplace $\Delta u = 0$, với điều kiện biên Dirichlet

$$u(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{khi } x^2 + y^2 = 4, y > 0, \\ 0 & \text{khi } x^2 + y^2 = 4, y < 0. \end{cases}$$

Chuyển bài toán qua tọa độ cực và dùng phương pháp tách biến, hãy giải bài toán đã cho.

3. Xét bài toán biên cho phương trình Laplace:

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0 \quad (x^2 + y^2 < 1),$$

với điều kiện biên Neumann

$$\partial_\nu u|_{x^2+y^2=1} = x + \alpha,$$

trong đó α là hằng số, ν là pháp tuyến ngoài đơn vị trên đường tròn $x^2 + y^2 = 1$.

- Tìm α để bài toán đang xét vô nghiệm.
 - Với α để bài toán đang xét có nghiệm, hãy giải bài toán trên.
4. Xét bài toán biên cho phương trình Laplace:

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = xy \quad (x^2 + y^2 < 1),$$

với điều kiện biên Neumann

$$\partial_\nu u|_{x^2+y^2=1} = x + y + \alpha,$$

trong đó α là hằng số, ν là pháp tuyến ngoài đơn vị trên đường tròn $x^2 + y^2 = 1$.

- Tìm α để bài toán đang xét vô nghiệm.
 - Tìm $v(x, y) = axy^3$ thỏa mãn phương trình đang xét. Khi đó $w = u - v$ thỏa mãn bài toán biên Neumann nào?
 - Với α để bài toán đang xét có nghiệm, hãy giải bài toán trên.
5. Xét bài toán trong hình tròn $\{x^2 + y^2 < 4\}$ cho phương trình Laplace $\Delta u = 0$, với điều kiện biên Dirichlet

$$u(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{khi } x^2 + y^2 = 4, y > 0, \\ 0 & \text{khi } x^2 + y^2 = 4, y < 0. \end{cases}$$

Chuyển bài toán qua tọa độ cực và dùng phương pháp tách biến, hãy giải bài toán đã cho.

1.3 Phương trình Poisson trong vành khăn, quạt

1. Xét bài toán biên cho phương trình Laplace $\Delta u = 0$ trong hình vành khăn $B = \{1 < x^2 + y^2 < 4\}$ với điều kiện biên Neumann

$$\partial_\nu u(x, y) = \begin{cases} x^2 + C & \text{khi } x^2 + y^2 = 1, \\ 2xy & \text{khi } x^2 + y^2 = 4. \end{cases}$$

Tìm C để bài toán có nghiệm, Khi đó, dùng phương pháp tách biến giải bài toán đang xét.

2. Giải bài toán biên cho phương trình Laplace trong quạt:

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0 \quad (x > 0, y > 0, x^2 + y^2 < 1),$$

với điều kiện biên

$$\begin{cases} u_y(x, 0) = 0 & (0 \leq x \leq 1), \quad u(0, y) = 0 \quad (0 \leq y \leq 1), \\ u(x, y) = -xy^2 & (x^2 + y^2 = 1, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1). \end{cases}$$

3. Xét bài toán biên cho phương trình Laplace trong quạt:

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0 \quad (x > 0, x^2 + y^2 < 1),$$

với điều kiện biên Dirichlet $u(0, y) = 0$ khi $-1 < y < 1$, và $u(x, y) = xy$ khi $x^2 + y^2 = 1, x > 0$.

- (a) Giả sử $v(x, y)$ là hàm điều hòa trong hình tròn đơn vị $\{x^2 + y^2 < 1\}$ liên tục đến tận biên và $v(x, y) = xy$ trên biên $x^2 + y^2 = 1$. Chứng minh rằng $v(x, y)$ lẻ theo biến y , nghĩa là $v(-x, y) = -v(x, y)$. Từ đó hãy chứng minh $v(x, y) = u(x, y)$ khi $x^2 + y^2 < 1, x > 0$.
- (b) Dùng phương pháp tách biến hãy giải $u(x, y)$.
4. Xét bài toán biên Neumann cho phương trình Laplace ngoài quạt:

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0 \text{ trong } Q = \{x^2 + y^2 > 1, x > 0, y < 0\}$$

với điều kiện biên $u_x(0, y) = u_y(x, 0) = 0$ khi $x > 1, y < -1$, và

$$\partial_\nu u(x, y) = x^4 - y^2 + a \quad \text{khi } x^2 + y^2 = 1, x > 0, y < 0,$$

trong đó ν là pháp tuyến ngoài đơn vị trên phần cung tròn của biên của Q . Tìm a để bài toán đã cho có nghiệm. Khi đó hãy giải bài toán đã cho. (Gợi ý: đổi biến $y \rightarrow -y$)

5. Xét bài toán biên cho phương trình Laplace trong góc phần tư dương

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0 \quad (x > 0, y > 0),$$

với điều kiện biên $u(0, y) = 0$ khi $y > 0$, và $u(x, 0) = x\chi_{[1,3]}(x)$. Sử dụng phép phản xạ Schwarz qua trục tung $x = 0$ bài toán đang xét chuyển thành bài toán nào trên nửa mặt phẳng? Sử dụng công thức Poisson tính nghiệm bị chặn của bài toán sau phép phản xạ.

2 Công thức Poisson cho phương trình nhiệt

1. Sử dụng công thức Poisson tính nghiệm tường minh bài toán Cauchy sau đây:

$$\begin{cases} u_t(t, x) = u_{xx}(t, x) & (x \in \mathbb{R}, t > 0), \\ u(0, x) = \cos(2x). \end{cases}$$

2. Sử dụng công thức Poisson tính nghiệm tường minh bài toán Cauchy sau đây:

$$\begin{cases} u_t(t, x, y) = 4\Delta u(t, x, y) & ((x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0), \\ u(x, y, 0) = e^{-x^2}(\chi_{[0,1]}(y) - \chi_{[-1,0]}(y)). \end{cases}$$

3. Sử dụng công thức Poisson tính nghiệm tường minh bài toán Cauchy sau đây:

$$\begin{cases} u_t(t, x, y) = \Delta u(t, x, y) & ((x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0), \\ u(x, y, 0) = e^{-x^2+2x}(\chi_{[0,1]}(y) - \chi_{[-1,0]}(y)). \end{cases}$$

4. Sử dụng công thức Poisson tính nghiệm tường minh bài toán Cauchy sau đây:

$$\begin{cases} u_t(t, x, y) = 4\Delta u(t, x, y) & ((x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0), \\ u(x, y, 0) = e^{-x^2+2x} \cos^2(y). \end{cases}$$

5. Sử dụng công thức Poisson tính nghiệm tường minh bài toán Cauchy sau đây:

$$\begin{cases} u_t(t, x, y) = 2\Delta u(t, x, y) & ((x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0), \\ u(x, y, 0) = \cos^3(x)\chi_{[0,1]}(y). \end{cases}$$

6. Sử dụng công thức Poisson, hãy tính nghiệm tường minh bài toán Cauchy sau đây:

$$\begin{cases} u_t(t, x) = u_{xx}(t, x) & (x \in \mathbb{R}, t > 0), \\ u(0, x) = \cos(2x). \end{cases}$$

7. Sử dụng công thức Poisson, hãy tính nghiệm tường minh bài toán Cauchy sau đây:

$$\begin{cases} u_t(t, x, y) = 4\Delta u(t, x, y) & ((x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0), \\ u(x, y, 0) = e^{-x^2}(\chi_{[0,1]}(y) - \chi_{[-1,0]}(y)). \end{cases}$$

8. Sử dụng công thức Poisson tính nghiệm tường minh bài toán Cauchy sau đây:

$$\begin{cases} u_t(t, x, y) = \Delta u(t, x, y) & ((x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0), \\ u(x, y, 0) = e^{-x^2+2x}(\chi_{[0,1]}(y) - \chi_{[-1,0]}(y)). \end{cases}$$

9. Sử dụng công thức Poisson, hãy tính nghiệm tường minh bài toán Cauchy sau đây:

$$\begin{cases} u_t(t, x, y) = 4\Delta u(t, x, y) & ((x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0), \\ u(x, y, 0) = e^{-x^2+2x} \cos^2(y). \end{cases}$$

10. Sử dụng công thức Poisson tính nghiệm tường minh bài toán Cauchy sau đây:

$$\begin{cases} u_t(t, x, y) = 2\Delta u(t, x, y) & ((x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0), \\ u(x, y, 0) = \cos^3(x)\chi_{[0,1]}(y). \end{cases}$$